

Roll No

FT-602 (GS)
B.Tech. VI Semester
 Examination, May 2024
Grading System (GS)
Computer Aided Risk Analysis
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the term "HIRA" and what are the various steps involved in it? 7
 "HIRA" शब्द को परिभाषित करें और इसमें शामिल विभिन्न चरण क्या हैं?
 b) Critically examine the hazards associated with a power press and suggest suitable guards to safeguard the operator at the point of operation. 7
 पावर प्रेस से जुड़े खतरों की गंभीरता से जांच करें और संचालन के बिंदु पर ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए उपयुक्त गार्ड का सुझाव दें।
- ② a) Discuss the principle, symbol and procedure of Fault Tree Analysis (FTA). Write its advantage. 7
 फॉल्ट ट्री एनालिसिस (FTA) के सिद्धांत, प्रतीक और प्रक्रिया पर चर्चा करें। इसका लाभ लिखिए।

[2]

- b) Explain qualitative and quantitative risk assessment. Describe the layers of protection analysis with suitable example. 7
 गुणात्मक और मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन की व्याख्या करें। उपयुक्त उदाहरण सहित सुरक्षा विश्लेषण की परतों का वर्णन करें।
3. Conduct a HAZOP study for a batch reactor of your choice. Select at least two study nodes. Apply minimum three Guide Words. Consider flow as the parameter. You may assume any other missing data/information. 14
 अपनी पसंद के बैच रिएक्टर के लिए HAZOP अध्ययन आयोजित करें। कम से कम दो अध्ययन नोड चुनें। न्यूनतम तीन मार्गदर्शक शब्द लागू करें। प्रवाह को पैरामीटर मानें। आप कोई अन्य गुम डाटा/जानकारी मान सकते हैं।
- ④ a) What is the purpose of job safety analysis? Give the order of priority for selecting a job for JSA. 7
 JSA सुरक्षा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? JSA के लिए नौकरी का चयन करने के लिए प्राथमिकता का क्रम दें।
 b) With suitable examples, explain Inductive and deductive techniques used in risk analysis. 7
 उपयुक्त उदाहरणों के साथ, जोखिम विश्लेषण में प्रयुक्त आगमनात्मक और निगमनात्मक तकनीकों की व्याख्या करें।
5. a) Discuss on human error assessment method. What are the techniques used for human error prediction? 7
 मानवीय त्रुटि मूल्यांकन पद्धति पर चर्चा करें। मानवीय त्रुटि पूर्वानुमान के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें क्या हैं?
 b) Explain any two techniques used for measuring human reliability. 7
 मानवीय विश्वसनीयता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली किन्हीं दो तकनीकों की व्याख्या करें।

- ⑥ a) What do you mean by Risk and Hazard? Also, discuss major components of "Risk Management". 7

जोखिम और खतरे से आप क्या समझते हैं? "जोखिम प्रबंधन" के प्रमुख घटकों पर भी चर्चा करें।

- b) Discuss the principle, symbol and procedure of Event Tree Analysis (ETA). Write its advantage. 7

इवेंट ट्री एनालिसिस (ETA) के सिद्धांत, प्रतीक और प्रक्रिया पर चर्चा करें। इसके लाभ लिखिए।

7. Construct an event tree for a LPG release from a LPG storage tank located in a LPG bottling plant. Assume frequency values for different situations. 14

LPG बॉटलिंग प्लांट में स्थित LPG स्टोरेज टैंक से LPG रिलीज के लिए एक इवेंट ट्री का निर्माण करें। विभिन्न स्थितियों के लिए आवृत्ति मान लें।

8. Explain the following in detail:- 7

- a) Root cause analysis 7

- b) Fire growth model

निम्नलिखित को विस्तार से समझाइये।

- अ) मूल कारण विश्लेषण

- ब) अग्नि विकास मॉडल
